

ЗАДАНИЕ 4 Расчет цепей несинусоидального периодического тока

Для заданной схемы электрической цепи, структура которой представлена на рисунке 4.1 или 4.2 и параметрами из таблиц 4.0 и 4.1, найти действующее и мгновенное значения величины $f_n(\omega t)$ (напряжение $u_n(t)$ или ток $i_n(t)$), указанной в таблице 4.1, используя **первые пять слагаемых** несинусоидального источника энергии.

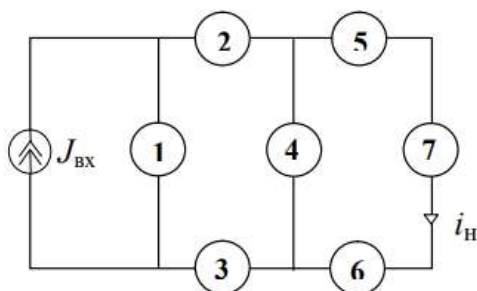


Рисунок 4.1

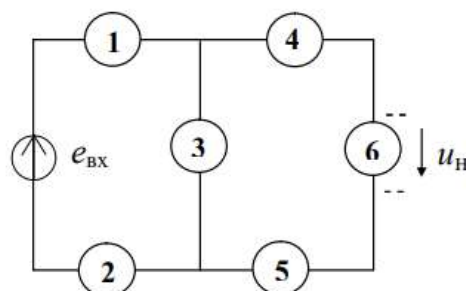


Рисунок 4.2

Перед расчетом в соответствии с вариантом задания необходимо составить электрическую схему цепи, заменив элементы структуры элементами R , L и C , а мгновенное значение источника энергии согласно своему варианту функцией из таблицы 4.0.

Обратите внимание, что номер варианта и номер функции разложения в ряд Фурье источника энергии НЕ СОВПАДАЮТ (за исключением некоторых вариантов).

Требования к оформлению домашних заданий:

- работа должна содержать титульный лист (пример на стр. 4);
- работа должна содержать пункты «Дано:», «Найти:», «Решение:», «Ответ:»;
- округление численных значений должно быть с точностью до тысячных долей;
- работы могут быть оформлены как в рукописном формате, так и с использованием любого редактора;

Критерии оценивания домашних заданий

Правильно выполненное и сданное до контрольного срока (включительно) домашнее задание оценивается в **макс** баллов. Контрольный срок объявляется преподавателем на первом занятии.

Основания для снижения количества баллов в пределах от **макс** до **мин**: небрежное оформление, нарушение требований к оформлению домашнего

задания, низкое качество графического материала, несвоевременность сдачи домашнего задания, многократная сдача домашнего задания.

Правильно выполненное и сданное после контрольного срока домашнее задание оценивается в **мин** баллов. В этом случае для повышения баллов за домашнее задание требуется пройти процедуру собеседования по домашнему заданию в консультационные часы.

Домашнее задание не может быть принято и подлежит доработке в случае: отсутствия необходимых разделов и/или графического материала, неверного решения, выполнения задания не своего варианта.

Таблица 4.0 Ряды Фурье для несинусоидальных функций

№ функции	Разложение функции $f(x)$ в ряд Фурье, где $x = \omega_1 \cdot t$
1	$f_1(x) \approx \frac{F_M}{2} + \frac{2F_M}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots \right)$
2	$f_2(x) \approx \frac{F_M}{2} - \frac{F_M}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x + \dots \right)$
3	$f_3(x) \approx \frac{F_M}{2} - \frac{4F_M}{\pi^2} \left(\cos x + \frac{1}{9} \cos 3x + \frac{1}{25} \cos 5x + \dots \right)$
4	$f_4(x) \approx \frac{2F_M}{\pi} - \frac{4F_M}{\pi} \left(\frac{1}{3} \cos 2x + \frac{1}{15} \cos 4x + \frac{1}{35} \cos 6x + \dots \right)$
5	$f_5(x) \approx \frac{2F_M}{\pi} + \frac{4F_M}{\pi} \left(\frac{1}{3} \cos 2x - \frac{1}{15} \cos 4x + \frac{1}{35} \cos 6x - \dots \right)$
6	$f_6(x) \approx \frac{F_M}{2} + \frac{F_M}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x + \dots \right)$
7	$f_7(x) \approx \frac{F_M}{4} + \frac{4F_M}{\pi^2} \left(\cos x + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{9} \cos 3x + \frac{1}{25} \cos 5x + \dots \right)$
8	$f_8(x) \approx \frac{F_M}{\pi} + 2F_M \left(\frac{1}{4} \sin x - \frac{1}{3\pi} \cos 2x - \frac{1}{15\pi} \cos 4x - \dots \right)$
9	$f_9(x) \approx \frac{F_M}{\pi} \left[\sqrt{\frac{\pi^2}{4}} + 1 \cdot \sin(x - 32,5^\circ) + \sin(3x + 90^\circ) + \frac{1}{3} \sin(5x - 90^\circ) + \right. \\ \left. + \frac{1}{3} \sin(7x + 90^\circ) + \frac{1}{5} \sin(9x - 90^\circ) + \frac{1}{5} \sin(11x + 90^\circ) + \right. \\ \left. + \frac{1}{7} \sin(13x - 90^\circ) + \dots \right]$
10	$f_{10}(x) \approx \frac{8F_M}{\pi^2} \left(\sin x - \frac{1}{9} \sin 3x + \frac{1}{25} \sin 5x - \dots \right)$
11	$f_{11}(x) \approx \frac{F_M}{2} + \frac{2F_M}{\pi} \left(\cos x - \frac{1}{3} \cos 3x + \frac{1}{5} \cos 5x - \dots \right)$

№ функции	Разложение функции $f(x)$ в ряд Фурье, где $x = \omega_1 \cdot t$
12	$f_{12}(x) \approx \frac{F_M}{\pi} + 2F_M \left(\frac{1}{4} \cos x + \frac{1}{3\pi} \cos 2x - \frac{1}{15\pi} \cos 4x + \dots \right)$
13	$f_{13}(x) \approx \frac{F_M}{4} + \frac{F_M}{\pi} \left[\frac{\sin(x - 32,5^\circ)}{0,843} - \frac{\sin(2x)}{2} + \frac{\sin(3x)}{3} - \frac{\sin(4x)}{4} + \frac{\sin(5x)}{5} - \right]$
14	$f_{14}(x) \approx \frac{F_M}{4} + \frac{4F_M}{\pi^2} \left(\sin x - \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{1}{9} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x \dots \right)$
15	$f_{15}(x) \approx \frac{F_M}{4} + \frac{F_M}{\pi} \left[\frac{\sin(x + 32,5^\circ)}{0,843} + \frac{\sin(2x)}{2} + \frac{\sin(3x)}{3} + \frac{\sin(4x)}{4} + \frac{\sin(5x)}{5} - \right]$
16	$f_{16}(x) \approx \frac{3F_M}{8} + \frac{F_M}{\pi} \left[\frac{\sin(x - 12^\circ)}{0,653} - \frac{\sin(2x)}{4} + \frac{\sin(3x)}{2} - \frac{\sin(4x)}{8} + \frac{\sin(5x)}{3,33} - \right]$
17	$f_{17}(x) \approx \frac{3F_M}{8} + \frac{F_M}{\pi} \left[\frac{\sin(x + 12^\circ)}{0,653} + \frac{\sin(2x)}{4} + \frac{\sin(3x)}{2} + \frac{\sin(4x)}{8} + \frac{\sin(5x)}{3,33} - \right]$
18	$f_{18}(x) \approx \frac{F_M}{2} + \frac{\sqrt{3}F_M}{\pi} \left(\cos x - \frac{1}{5} \cos 5x + \frac{1}{7} \cos 7x - \dots \right)$
19	$f_{19}(x) \approx \frac{4F_M}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \dots \right)$
20	$f_{20}(x) \approx \frac{2F_M}{\pi} \left(\sin x - \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x + \dots \right)$
21	$f_{21}(x) \approx \frac{2F_M}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x + \dots \right)$
22	$f_{22}(x) \approx \frac{6\sqrt{3} \cdot F_M}{\pi^2} \left(\sin x - \frac{1}{25} \sin 5x + \frac{1}{49} \sin 7x - \frac{1}{121} \sin 11x + \dots \right)$
23	$f_{23}(x) \approx \frac{F_M}{\pi} \left[\frac{\sin(x - 32,5^\circ)}{0,422} + \frac{\sin(3x)}{1,5} + \frac{\sin(5x)}{2,5} + \frac{\sin(7x)}{3,5} + \dots \right]$
24	$f_{24}(x) \approx \frac{-F_M}{4} + \frac{F_M}{\pi} \left[\frac{\sin(x - 12^\circ)}{0,326} - \frac{\sin(2x)}{2} + \frac{\sin(3x)}{1} - \frac{\sin(4x)}{4} + \frac{\sin(5x)}{1,67} - \dots \right]$

№ функции	Разложение функции $f(x)$ в ряд Фурье, где $x = \omega_1 \cdot t$
25	$f_{25}(x) \approx \frac{6\sqrt{3} \cdot F_M}{\pi^2} \left(\cos x - \frac{1}{25} \cos 5x - \frac{1}{49} \cos 7x + \frac{1}{121} \cos 11x + \dots \right)$
26	$f_{26}(x) \approx \frac{F_M}{\pi} \left[\frac{\sin(x + 32,5^\circ)}{0,422} + \frac{\sin(3x)}{1,5} + \frac{\sin(5x)}{2,5} + \frac{\sin(7x)}{3,5} + \dots \right]$
27	$f_{27}(x) \approx \frac{F_M}{\pi} \left[\frac{\sin(x - 12^\circ)}{0,326} + \frac{\sin(3x)}{1} + \frac{\sin(5x)}{1,67} - \frac{\sin(7x)}{2,33} + \dots \right]$
28	$f_{28}(x) \approx \frac{2\sqrt{3}F_M}{\pi} \left(\cos x - \frac{1}{5} \cos 5x + \frac{1}{7} \cos 7x - \dots \right)$

Следует помнить, что для расчетов приведенные функции нужно привести к виду:

$$f(x) = A_0 + A_{1m} \sin(\omega t + \psi_1) + A_{2m} \sin(2\omega t + \psi_1) + \dots + A_{km} \sin(k\omega t + \psi_k) + \dots$$

Приведение осуществляется следующим образом:

$$\begin{aligned} -\sin(\omega t + \psi) &= \sin(\omega t + \psi \pm \pi); \\ \cos(\omega t + \psi) &= \sin(\omega t + \psi + \pi/2); \\ -\cos(\omega t + \psi) &= \sin(\omega t + \psi - \pi/2). \end{aligned}$$

Таблица 4.1

Вари- ант	Рисунок схемы	Параметры источника				$f_H(\omega t)$	Параметры элементов R [Ом], L [мГн], C [мкФ]						
		Тип	Форма	F_M [А,В]	ω_1 [1/с]		Н о м е р а в е т в е й						
							1	2	3	4	5	6	7
001	4.2	ЭДС	12	$E_M=50B$	1000	$u_H(\omega t)$	$R=20$	-	$L=10$	$R=20$	$R=20$	$L=10$	
002	4.1	тока	15	$J_M=1A$	600	$i_H(\omega t)$	$R=10$	$L=15$	-	$R=10$	$L=15$	-	$R=10$
003	4.2	ЭДС	6	$E_M=55B$	1000	$u_H(\omega t)$	$C=100$	-	$R=15$	$C=100$	-	$R=15$	
004	4.1	тока	3	$J_M=1,1A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=12$	$C=20$	-	$R=12$	$C=20$	-	$R=12$
005	4.2	ЭДС	1	$E_M=60B$	1000	$u_H(\omega t)$	$R=18$	$L=20$	$R=18$	$L=20$	-	$R=18$	
006	4.1	тока	23	$J_M=1,2A$	1200	$i_H(\omega t)$	$R=25$	$R=25$	-	$L=2$	$R=25$	-	$L=2$
007	4.2	ЭДС	4	$E_M=65B$	200	$u_H(\omega t)$	$R=30$	$C=250$	$R=30$	$C=250$	-	$R=30$	
008	4.1	тока	5	$J_M=1,3A$	200	$i_H(\omega t)$	$R=35$	-	$C=250$	$R=35$	$C=250$	-	$R=35$
009	4.2	ЭДС	19	$E_M=70B$	2000	$u_H(\omega t)$	$L=4$	$R=200$	$C=5$	$L=4$	$R=200$	$R=200$	
010	4.1	тока	27	$J_M=1,4A$	2000	$i_H(\omega t)$	$R=200$	$L=2,5$	-	$C=20$	$L=2,5$	-	$R=28$
011	4.2	ЭДС	10	$E_M=75B$	1000	$u_H(\omega t)$	$C=50$	-	$L=50$	$C=50$	-	$R=50$	
012	4.1	тока	14	$J_M=1,5A$	200	$i_H(\omega t)$	$R=32$	$C=500$	-	$L=150$	$C=500$	-	$R=32$
013	4.2	ЭДС	17	$E_M=80B$	200	$u_H(\omega t)$	$L=25$	$C=50$	$R=80$	$L=25$	-	$R=80$	
014	4.1	тока	26	$J_M=1,6A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=70$	$L=20$	-	$R=70$	$L=20$	$C=20/3$	$R=70$
015	4.2	ЭДС	11	$E_M=85B$	100	$u_H(\omega t)$	$L=200$	$R=100$	$C=100$	$L=200$	$R=100$	$R=100$	
016	4.1	тока	28	$J_M=1,7A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=10$	$L=7,5$	$L=7,5$	$R=10$	$L=15$	-	$R=10$
017	4.2	ЭДС	22	$E_M=90B$	1000	$u_H(\omega t)$	$R=8$	$R=12$	$L=10$	$R=22$	$R=18$	$L=10$	
018	4.1	тока	25	$J_M=1,8A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=100$	$C=20$	-	$R=100$	$C=40$	$C=40$	$R=100$
019	4.2	ЭДС	2	$E_M=95B$	1000	$u_H(\omega t)$	$C=100$	-	$R=13$	$C=200$	$C=200$	$R=13$	
020	4.1	тока	20	$J_M=1,9A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=24$	$R=12$	$R=12$	$L=2$	$R=24$	-	$L=2$

Вари- ант	Рисунок схемы	Параметры источника				$f_H(\omega t)$	Параметры элементов R [Ом], L [мГн], C [мкФ]						
		Тип	Форма	F_M [А,В]	ω_1 [1/с]		Но м е р а в е т в е й						
							1	2	3	4	5	6	7
021	4.2	ЭДС	16	$E_M=100B$	1000	$u_H(\omega t)$	$R=19$	$L=20$	$R=19$	$L=10$	$L=10$	$R=19$	
022	4.1	тока	24	$J_M=2A$	200	$i_H(\omega t)$	$R=37$	$C=500$	$C=500$	$R=37$	-	$C=250$	$R=37$
023	4.2	ЭДС	18	$E_M=105B$	200	$u_H(\omega t)$	$R=33$	$C=250$	$R=33$	$C=500$	$C=500$	$R=33$	
024	4.1	тока	21	$J_M=2,1A$	2000	$i_H(\omega t)$	$R=30$	$L=2,5$	-	$C=40$	$L=1,25$	$L=1,25$	$R=30$
025	4.2	ЭДС	7	$E_M=110B$	2000	$u_H(\omega t)$	$L=2$	$L=2$	$C=20$	-	$L=4$	$R=50$	
026	4.1	тока	8	$J_M=2,2A$	200	$i_H(\omega t)$	$R=34$	$C=10^3$	$C=10^3$	$L=150$	$C=500$	-	$R=34$
027	4.2	ЭДС	9	$E_M=115B$	500	$u_H(\omega t)$	$C=10^3/3$	$C=10^3/3$	$L=75$	$C=500/3$	-	$R=30$	
028	4.1	тока	13	$J_M=2,3A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=75$	$L=10$	$L=10$	$R=75$	$L=20$	$C=20/3$	$R=75$
029	4.2	ЭДС	1	$E_M=120B$	200	$u_H(\omega t)$	$C=50$	$L=25$	$R=100$	-	$L=25$	$R=100$	
030	4.2	ЭДС	19	$E_M=125B$	100	$u_H(\omega t)$	$R=12$	$L=200$	$C=100$	$R=12$	$L=200$	$R=96$	
031	4.1	тока	2	$J_M=2,3A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=75$	$L=10$	$L=10$	$R=75$	$L=20$	$C=6,7$	$R=75$
032	4.2	ЭДС	14	$E_M=110B$	2000	$u_H(\omega t)$	$L=2$	$L=2$	$C=10$	-	$L=4$	$R=50$	
033	4.1	тока	16	$J_M=2A$	200	$i_H(\omega t)$	$R=37$	$C=500$	$C=500$	$R=37$	-	$C=250$	$R=37$
034	4.2	ЭДС	13	$E_M=95B$	1000	$u_H(\omega t)$	$C=100$	-	$R=13$	$C=200$	$C=200$	$R=13$	
035	4.1	тока	18	$J_M=1,7A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=10$	$L=7,5$	$L=7,5$	$R=10$	$L=15$	-	$R=10$
036	4.2	ЭДС	11	$E_M=80B$	200	$u_H(\omega t)$	$L=25$	$C=50$	$R=80$	$L=25$	-	$R=80$	
037	4.1	тока	16	$J_M=1,4A$	2000	$i_H(\omega t)$	$R=200$	$L=2,5$	-	$C=20$	$L=2,5$	-	$R=28$
038	4.2	ЭДС	8	$E_M=65B$	200	$u_H(\omega t)$	$R=30$	$C=250$	$R=30$	$C=250$	-	$R=30$	
039	4.1	тока	10	$J_M=1,1A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=12$	$C=20$	-	$R=12$	$C=20$	-	$R=12$
040	4.2	ЭДС	5	$E_M=50B$	1000	$u_H(\omega t)$	$R=20$	-	$L=10$	$R=20$	$R=20$	$L=10$	
041	4.2	ЭДС	19	$E_M=120B$	200	$u_H(\omega t)$	$C=50$	$L=25$	$R=100$	-	$L=25$	$R=100$	
042	4.1	тока	4	$J_M=2,2A$	200	$i_H(\omega t)$	$R=34$	$C=10^3$	$C=10^3$	$L=150$	$C=500$	-	$R=34$

Вари- ант	Рисунок схемы	Параметры источника				$f_H(\omega t)$	Параметры элементов R [Ом], L [мГн], C [мкФ]						
		Тип	Форма	F_M [А,В]	ω_1 [1/с]		Но м е р а в е т в е й						
							1	2	3	4	5	6	7
043	4.2	ЭДС	28	$E_M=105B$	200	$u_H(\omega t)$	$R=33$	$C=250$	$R=33$	$C=500$	$C=500$	$R=33$	
044	4.1	тока	23	$J_M=1,9A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=24$	$R=12$	$R=12$	$L=2$	$R=24$	-	$L=2$
045	4.2	ЭДС	25	$E_M=90B$	1000	$u_H(\omega t)$	$R=8$	$R=12$	$L=10$	$R=22$	$R=18$	$L=10$	
046	4.1	тока	15	$J_M=1,6A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=70$	$L=20$	-	$R=70$	$L=20$	$C=20/3$	$R=70$
047	4.2	ЭДС	3	$E_M=75B$	1000	$u_H(\omega t)$	$C=50$	-	$L=50$	$C=50$	-	$R=50$	
048	4.1	тока	12	$J_M=1,3A$	200	$i_H(\omega t)$	$R=35$	-	$C=250$	$R=35$	$C=250$	-	$R=35$
049	4.2	ЭДС	11	$E_M=60B$	1000	$u_H(\omega t)$	$R=18$	$L=20$	$R=18$	$L=20$	-	$R=18$	
050	4.1	тока	26	$J_M=1A$	600	$i_H(\omega t)$	$R=10$	$L=15$	-	$R=10$	$L=15$	-	$R=10$
051	4.2	ЭДС	1	$E_M=125B$	100	$u_H(\omega t)$	$R=12$	$L=200$	$C=100$	$R=12$	$L=200$	$R=96$	
052	4.2	ЭДС	6	$E_M=115B$	500	$u_H(\omega t)$	$C=10^3/3$	$C=10^3/3$	$L=75$	$C=167$	-	$R=30$	
053	4.1	тока	15	$J_M=2,1A$	2000	$i_H(\omega t)$	$R=30$	$L=2,5$	-	$C=40$	$L=1,25$	$L=1,25$	$R=30$
054	4.2	ЭДС	27	$E_M=100B$	1000	$u_H(\omega t)$	$R=19$	$L=20$	$R=19$	$L=10$	$L=10$	$R=19$	
055	4.1	тока	22	$J_M=1,8A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=100$	$C=20$	-	$R=100$	$C=40$	$C=40$	$R=100$
056	4.2	ЭДС	1	$E_M=85B$	100	$u_H(\omega t)$	$L=200$	$R=100$	$C=100$	$L=200$	$R=100$	$R=100$	
057	4.1	тока	7	$J_M=1,5A$	200	$i_H(\omega t)$	$R=32$	$C=500$	-	$L=150$	$C=500$	-	$R=32$
058	4.2	ЭДС	1	$E_M=70B$	2000	$u_H(\omega t)$	$L=4$	$R=200$	$C=5$	$L=4$	$R=200$	$R=200$	
059	4.1	тока	20	$J_M=1,2A$	1200	$i_H(\omega t)$	$R=25$	$R=25$	-	$L=2$	$R=25$	-	$L=2$
060	4.2	ЭДС	15	$E_M=55B$	1000	$u_H(\omega t)$	$C=100$	-	$R=15$	$C=100$	-	$R=15$	
061	4.1	тока	16	$J_M=1,4A$	2000	$i_H(\omega t)$	$R=28$	$L=5$	-	$C=10$	$L=5$	-	$R=28$
062	4.2	ЭДС	19	$E_M=70B$	2000	$u_H(\omega t)$	$L=4$	-	$C=5$	$L=4$	-	$R=26$	
063	4.1	тока	6	$J_M=1,3A$	200	$i_H(\omega t)$	$R=35$	-	$C=250$	$R=35$	$C=250$	-	$R=35$
064	4.2	ЭДС	26	$E_M=65B$	200	$u_H(\omega t)$	$R=30$	$C=250$	$R=30$	$C=250$	-	$R=30$	

Вари- ант	Рисунок схемы	Параметры источника				$f_H(\omega t)$	Параметры элементов R [Ом], L [мГн], C [мкФ]						
		Тип	Форма	F_M [А,В]	ω_1 [1/с]		Но м е р а в е т в е й						
							1	2	3	4	5	6	7
065	4.1	тока	23	$J_M=1,2A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=25$	$R=25$	-	$L=2$	$R=25$	-	$L=2$
066	4.2	ЭДС	25	$E_M=60B$	1000	$u_H(\omega t)$	$R=18$	$L=20$	$R=18$	$L=20$	-	$R=18$	
067	4.1	тока	4	$J_M=1,1A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=12$	$C=20$	-	$R=12$	$C=20$	-	$R=12$
068	4.2	ЭДС	5	$E_M=55B$	1000	$u_H(\omega t)$	$C=100$	-	$R=15$	$C=100$	-	$R=15$	
069	4.1	тока	1	$J_M=1,0A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=10$	$L=15$	-	$R=10$	$L=15$	-	$R=10$
070	4.2	ЭДС	7	$E_M=50B$	1000	$u_H(\omega t)$	$R=20$	-	$L=10$	$R=20$	$R=20$	$L=10$	
071	4.1	тока	9	$J_M=1,9A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=24$	$R=12$	$R=12$	$L=2$	$R=24$	-	$L=2$
072	4.2	ЭДС	6	$E_M=95B$	1000	$u_H(\omega t)$	$C=100$	-	$R=13$	$C=200$	$C=200$	$R=13$	
073	4.1	тока	3	$J_M=1,8A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=100$	$C=20$	-	$R=100$	$C=40$	$C=40$	$R=100$
074	4.2	ЭДС	12	$E_M=90B$	1000	$u_H(\omega t)$	$R=8$	$R=12$	$L=10$	$R=22$	$R=18$	$L=10$	
075	4.1	тока	15	$J_M=1,7A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=10$	$L=7,5$	$L=7,5$	$R=10$	$L=15$	-	$R=10$
076	4.2	ЭДС	14	$E_M=85B$	100	$u_H(\omega t)$	$L=200$	$R=10$	$C=100$	$L=200$	$R=10$	$R=100$	
077	4.1	тока	2	$J_M=1,6A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=70$	$L=20$	-	$R=70$	$L=20$	$C=20/3$	$R=70$
078	4.2	ЭДС	13	$E_M=80B$	200	$u_H(\omega t)$	$L=25$	$C=50$	$R=80$	$L=25$	-	$R=80$	
079	4.1	тока	11	$J_M=1,5A$	200	$i_H(\omega t)$	$R=32$	$C=500$	-	$L=150$	$C=500$	-	$R=32$
080	4.2	ЭДС	17	$E_M=75B$	1000	$u_H(\omega t)$	$C=50$	-	$L=50$	$C=50$	-	$R=50$	
081	4.2	ЭДС	18	$E_M=125B$	100	$u_H(\omega t)$	$R=12$	$L=200$	$C=100$	$R=12$	$L=200$	$R=96$	
082	4.2	ЭДС	8	$E_M=120B$	200	$u_H(\omega t)$	$C=50$	$L=25$	$R=100$	-	$L=25$	$R=100$	
083	4.1	тока	21	$J_M=2,3A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=75$	$L=10$	$L=10$	$R=75$	$L=20$	$C=20/3$	$R=75$
084	4.2	ЭДС	10	$E_M=115B$	200	$u_H(\omega t)$	$C=10^3/3$	$C=10^3/3$	$L=75$	$C=500/3$	-	$R=30$	
085	4.1	тока	22	$J_M=2,2A$	200	$i_H(\omega t)$	$R=50$	$C=10^3$	$C=10^3$	$L=150$	$C=500$	-	$R=50$
086	4.1	тока	26	$J_M=0,9A$	2000	$i_H(\omega t)$	$R=30$	$L=5$	-	$C=10$	$L=5$	-	$R=30$

Вари- ант	Рисунок схемы	Параметры источника				$f_H(\omega t)$	Параметры элементов R [Ом], L [мГн], C [мкФ]							
		Тип	Форма	F_M [А,В]	ω_1 [1/с]		Но м е р а в е т в е й							
							1	2	3	4	5	6	7	
087	4.2	ЭДС	28	$E_M=45B$	2000	$u_H(\omega t)$	$L=5$	-	$C=10$	$L=5$	-	$R=29$		
088	4.1	тока	24	$J_M=0,8A$	250	$i_H(\omega t)$	$R=40$	-	$C=250$	$R=40$	$C=250$	-	$R=40$	
089	4.2	ЭДС	20	$E_M=40B$	250	$u_H(\omega t)$	$R=35$	$C=250$	$R=35$	$C=250$	-	$R=35$		
090	4.1	тока	27	$J_M=0,7A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=28$	$R=28$	-	$L=5$	$R=28$	-	$L=5$	
091	4.1	тока	16	$J_M=0,8A$	250	$i_H(\omega t)$	$R=40$	-	$C=250$	$R=40$	$C=250$	-	$R=40$	
092	4.1	тока	25	$J_M=2,2A$	200	$i_H(\omega t)$	$R=50$	$C=10^3$	$C=10^3$	$L=150$	$C=500$	-	$R=50$	
093	4.2	ЭДС	4	$E_M=120B$	200	$u_H(\omega t)$	$C=50$	$L=25$	$R=100$	-	$L=25$	$R=100$		
094	4.1	тока	17	$J_M=1,5A$	200	$i_H(\omega t)$	$R=32$	$C=500$	-	$L=150$	$C=500$	-	$R=32$	
095	4.2	ЭДС	7	$E_M=85B$	100	$u_H(\omega t)$	$L=200$	$R=10$	$C=100$	$L=200$	$R=10$	$R=100$		
096	4.1	тока	10	$J_M=1,8A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=100$	$C=20$	-	$R=100$	$C=40$	$C=40$	$R=100$	
097	4.2	ЭДС	14	$E_M=50B$	1000	$u_H(\omega t)$	$R=20$	-	$L=10$	$R=20$	$R=20$	$L=10$		
098	4.1	тока	8	$J_M=1,1A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=12$	$C=20$	-	$R=12$	$C=20$	-	$R=12$	
099	4.2	ЭДС	15	$E_M=65B$	200	$u_H(\omega t)$	$R=30$	$C=250$	$R=30$	$C=250$	-	$R=30$		
100	4.1	тока	27	$J_M=1,4A$	2000	$i_H(\omega t)$	$R=28$	$L=5$	-	$C=10$	$L=5$	-	$R=28$	
101	4.2	ЭДС	23	$E_M=40B$	250	$u_H(\omega t)$	$R=35$	$C=250$	$R=35$	$C=250$	-	$R=35$		
102	4.1	тока	21	$J_M=0,9A$	2000	$i_H(\omega t)$	$R=30$	$L=5$	-	$C=10$	$L=5$	-	$R=30$	
103	4.1	тока	6	$J_M=2,3A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=75$	$L=10$	$L=10$	$R=75$	$L=20$	$C=20/3$	$R=75$	
104	4.2	ЭДС	11	$E_M=75B$	1000	$u_H(\omega t)$	$C=50$	-	$L=50$	$C=50$	-	$R=50$		
105	4.1	тока	13	$J_M=1,6A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=70$	$L=20$	-	$R=70$	$L=20$	$C=20/3$	$R=70$	
106	4.2	ЭДС	5	$E_M=90B$	1000	$u_H(\omega t)$	$R=8$	$R=12$	$L=10$	$R=22$	$R=18$	$L=10$		
107	4.1	тока	6	$J_M=1,9A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=24$	$R=12$	$R=12$	$L=2$	$R=24$	-	$L=2$	
108	4.2	ЭДС	4	$E_M=55B$	1000	$u_H(\omega t)$	$C=100$	-	$R=15$	$C=100$	-	$R=15$		

Вари- ант	Рисунок схемы	Параметры источника				$f_H(\omega t)$	Параметры элементов R [Ом], L [мГн], C [мкФ]						
		Тип	Форма	F_M [А,В]	ω_1 [1/с]		Н о м е р а в е т в е й						
							1	2	3	4	5	6	7
109	4.1	тока	20	$J_M=1,2A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=25$	$R=25$	-	$L=2$	$R=25$	-	$L=2$
110	4.2	ЭДС	1	$E_M=70B$	2000	$u_H(\omega t)$	$L=4$	-	$C=5$	$L=4$	-	$R=26$	
111	4.1	тока	16	$J_M=0,7A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=28$	$R=28$	-	$L=5$	$R=28$	-	$L=5$
112	4.2	ЭДС	18	$E_M=45B$	2000	$u_H(\omega t)$	$L=5$	-	$C=10$	$L=5$	-	$R=29$	
113	4.2	ЭДС	3	$E_M=115B$	200	$u_H(\omega t)$	$C=10^3/3$	$C=10^3/3$	$L=75$	$C=500/3$	-	$R=30$	
114	4.2	ЭДС	28	$E_M=125B$	100	$u_H(\omega t)$	$R=12$	$L=200$	$C=100$	$R=12$	$L=200$	$R=96$	
115	4.2	ЭДС	2	$E_M=80B$	200	$u_H(\omega t)$	$L=25$	$C=50$	$R=80$	$L=25$	-	$R=80$	
116	4.1	тока	26	$J_M=1,7A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=10$	$L=7,5$	$L=7,5$	$R=10$	$L=15$	-	$R=10$
117	4.2	ЭДС	15	$E_M=95B$	1000	$u_H(\omega t)$	$C=100$	-	$R=13$	$C=200$	$C=200$	$R=13$	
118	4.1	тока	11	$J_M=1,0A$	1000	$i_H(\omega t)$	$R=10$	$L=15$	-	$R=10$	$L=15$	-	$R=10$
119	4.2	ЭДС	22	$E_M=60B$	1000	$u_H(\omega t)$	$R=18$	$L=20$	$R=18$	$L=20$	-	$R=18$	
120	4.1	тока	26	$J_M=1,3A$	200	$i_H(\omega t)$	$R=35$	-	$C=250$	$R=35$	$C=250$	-	$R=35$